

BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA UFV

JULIO, 2024

LA
REVOLUCIÓN
HUMANA

Índice

INTRODUCCIÓN	3
TOMAR CONCIENCIA DEL IMPACTO DE LA IA EN LA DOCENCIA	4
FORMAR A NUESTROS ESTUDIANTES	4
REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	6
INTEGRAR LA IA COMO ALIADO DEL DOCENTE	8
RESPETAR LOS LÍMITES ÉTICOS, LEGALES, DE PRIVACIDAD Y CIBERSEGURIDAD	8
IA EN LA INVESTIGACIÓN	11
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	14
AUTORÍA Y ATRIBUCIÓN.....	16

INTRODUCCIÓN

Si nuestra misión como educadores es servir, acompañar, guiar y ayudar a nuestros estudiantes en un camino en el que van desplegando sus potencialidades, es nuestra responsabilidad integrar en esa tarea las oportunidades y desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA en adelante) en los ámbitos académico, profesional, personal y social.

La IA ha cambiado la forma en la que tiene lugar el aprendizaje, cambia el sistema actual de fuentes, la forma de buscar respuestas y soluciones a problemas incorpora a un “tercero” en la relación de aprendizaje, genera contenidos que hasta ahora pedíamos a los alumnos, y plantea preguntas muy profundas, por ejemplo, sobre la persona. ¿Qué distingue a nuestra racionalidad de la suya?, ¿en qué no puede/debe sustituirnos?, ¿cuál es el valor diferencial de lo humano en una tarea concreta? Sobre la verdad, ¿qué limitaciones tiene una IA para conocer la realidad y proyectarla?, ¿por qué es importante el desarrollar un pensamiento crítico?, preguntas éticas, ¿qué derechos u obligaciones pueden infringirse con su uso?, ¿qué desigualdades pueden provocarse? Sobre el sentido, ¿cuándo utilizar una IA? ¿qué aporta su uso en nuestra disciplina? preguntas que son una oportunidad formativa y que debemos abordar en lo que afecten a nuestra asignatura.

La IA, al cambiar sustancialmente el paradigma en la manera de hacer las cosas y resolver los problemas, cambia el perfil competencial y técnico que profesionalmente deberán acreditar a nuestros alumnos, por lo que es nuestra responsabilidad contribuir a que lo alcancen aprovechando todas las oportunidades formativas que este proceso nos ofrece.

TOMAR CONCIENCIA DEL IMPACTO DE LA IA EN LA DOCENCIA

Los profesores no podemos ignorar el impacto de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las habilidades y competencias que necesitan desarrollar nuestros alumnos, ni la oportunidad formativa del planteamiento de las grandes preguntas que plantea su uso y a las que los alumnos responderán en el futuro.

Para responder a estos retos los profesores podemos:

- a) Formarnos, leer, investigar y mantenernos actualizados en los aspectos anteriores: su impacto en el aprendizaje y en las grandes preguntas que plantean en su relación con nuestra asignatura.
- b) Compartir buenas prácticas con otros profesores buscando oportunidades, creando foros, encuentros o proyectos de colaboración.
- c) Incorporando el uso de IA en los resultados de aprendizaje específicos de las guías docentes de las asignaturas.
- d) Coordinarnos con otros profesores del equipo docente de la asignatura, del curso o de la materia acerca de la integración de la IA en la docencia, su sentido y sus límites.
- e) Integrar la IA en proyectos de innovación y mejora docente.

FORMAR A NUESTROS ESTUDIANTES

La integración de la IA en nuestra docencia es una oportunidad formativa que debemos aprovechar. Para ello, es fundamental que los profesores sepamos guiar a nuestros alumnos en el uso de la IA, ofrecer los criterios técnicos necesarios para sacar el mayor partido de la IA en nuestra disciplina y provocar la reflexión de nuestros alumnos sobre las grandes preguntas de fondo que plantean y las consecuencias de su uso en el ámbito de nuestra asignatura.

Para ello, algunas de las posibles buenas prácticas serían:

- **Distinguir entre información, análisis de datos, conocimiento y saber:** la IA puede ser erudita, pero no es sabia.
Formar la capacidad de pensamiento crítico de nuestros alumnos a través de la reflexión y la valoración de lo que aporta la IA, qué no puede aportar una IA y qué puede llegar a tergiversar (inexactitud, simulación, error, sesgo, reduccionismo, etc.) en casos concretos de la asignatura.

- **Reflexionar con nuestros alumnos acerca de la relación entre autoría humana, generación por medio de una IA y plagio académico** y definir las consecuencias que, en su caso, esa distinción tiene en la asignatura o en la realización de una actividad formativa (en la normativa de convivencia se alude al plagio, pero no al uso de IA generativa).
 - ✓ Por ejemplo, considerar la posibilidad de reconocer la autoría de un alumno respecto de un producto generado por una IA porque sí lo fue la configuración o el proceso necesarios para llegar a él.
 - ✓ Por ejemplo, considerar la posibilidad de que un producto de una IA pueda tener más valor que otro realizado sin IA, pues puede tener más valor académico y profesional, por ejemplo, saber redactar un escrito con el apoyo de una IA que otro cuya autoría es exclusivamente humana.
- **Dar sentido al uso que se hace de una IA:** cuándo aporta valor en la consecución de un objetivo y qué aspectos deben ser aportados por el alumno para que su aprendizaje no se vea comprometido (explicarles porqué); formar y acompañar en la forma de trabajar, aprender y tomar decisiones con la intervención de una IA.
- **Velar por transparencia en el uso de la IA,** haciendo explícito su uso por parte de profesores y alumnos (no obviarlo) informando en los materiales didácticos, entregas o proyectos de alumnos (de las IA utilizadas y la forma de uso según el sistema de referencias acorde al uso de bibliografía).
- **Ordenar el uso de la IA,** haciendo explícitas por parte del profesor y de los alumnos especificaciones detalladas en cada caso sobre el fin de su uso, las variables que lo configuran y sus limitaciones (no obviarlo). Explicitar todas estas variables ayudará a determinar el valor del producto obtenido, su impacto, posibles errores/sesgos/lagunas, etc.
- **Asegurar la accesibilidad** de todos los alumnos al uso de la IA (de la misma versión de pago o gratuita) cuando ello esté previsto para una actividad

REDISEÑAR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

La IA es capaz de realizar muchas de las tareas que tradicionalmente les hemos pedido a nuestros alumnos para demostrar un resultado de aprendizaje. Por ello, es preciso diseñar de otra manera las actividades formativas para preservar su valor formativo y para poder utilizarlas como indicio de la consecución de un resultado de aprendizaje.

La eficaz integración de la IA en la resolución de problemas concretos que aborde nuestra asignatura es por sí misma un resultado de aprendizaje que debemos trabajar y evaluar con actividades formativas diferentes de las que tradicionalmente hemos propuesto.

Para ello, alguna de las posibles buenas prácticas sería:

- **Centrarse en los procesos y no en los resultados que pedimos:** no evaluar el resultado de una búsqueda de información con ChatGPT, evaluar qué preguntas se han realizado y qué reflexiones o motivos han llevado a que el alumno modifique sus preguntas hasta alcanzar la respuesta deseada, en los pasos que le pediría a una IA para llegar a un objetivo, en porqué se utiliza una IA y qué aporta en un objetivo concreto, en qué fuentes son relevantes para buscar las respuestas, en cómo contrastar un resultado, en qué debe aportar la persona en un caso concreto, entre otras muchas.
- **Crear una tarea donde los estudiantes analicen y critiquen lo que genera la IA generativa (IAG)** Si estás interesado en que los estudiantes se involucren activamente con IAG, invítalos a introducir respuestas en alguna herramienta y a analizar lo que observan. ¿Qué hace bien la IAG en su respuesta? ¿Cuáles son las limitaciones de la respuesta? ¿Qué observan sobre el tono, estilo y la interacción con las ideas centrales de la clase que están recibiendo? Cuanto más ayudes a los estudiantes a guiar su propia crítica e interacción con IAG, más reflexivos e informados podrán ser sobre la capacidad de la misma.
- **Diseñar tareas que requieran una discusión o análisis profundo** de los materiales utilizados en tu clase, incluyendo imágenes, videos y otros medios. La IAG tiene dificultades para generar textos que incorporen análisis de materiales citados, además que el análisis de imágenes, videos y medios es más limitado. Por lo tanto, si estás diseñando tareas de escritura que incluyan una “lectura profunda” de textos o medios particulares que sean relevantes para el contexto de

tu clase, es poco probable que la IAG sea capaz de producir un trabajo muy significativo.

- **Diseñar tareas que requieran** que los estudiantes trabajen e incorporen múltiples fuentes citadas en su escritura. Las respuestas generadas por IA son buenas para proporcionar exposiciones y hechos (¡aunque no todos los “hechos” sean precisos!). Sin embargo, cuando se le pide que relacione un concepto con otro, la IAG presenta una exposición de un concepto seguido del otro, haciendo solo conexiones mínimas y superficiales entre ellos. Puedes fortalecer este tipo de tarea especificando la necesidad de que los estudiantes se involucren con múltiples fuentes, pidiéndoles que citen esas fuentes y expliquen cómo están conectadas en torno a temas, argumentos e ideas compartidas en tu curso.
- **Crear tareas que requieran** que los estudiantes dediquen una cantidad significativa de tiempo y espacio a describir y analizar un ejemplo, objeto o caso específico. La IAG hace un trabajo adecuado de resumen, pero es incapaz de realizar una lectura profunda y de descripción basada en la percepción sensorial. Cualquier tarea que incluya un requisito claro y específico de discutir ejemplos concretos que citen experiencias sensoriales requerirá que los estudiantes hagan gran parte del trabajo por sí mismos.
- **Potenciar la expresión oral** en las actividades formativas a través de presentaciones presenciales, debates guiados, grabación en vídeo de presentaciones, tutorías evaluables, grupos de discusión sobre un tema dirigidos a un objetivo, etc. de aquellos resultados de aprendizaje en los que queramos valorar especialmente las aportaciones de nuestros alumnos.

INTEGRAR LA IA COMO ALIADO DEL DOCENTE

La IA puede facilitarnos la realización de tareas que hasta ahora solo podían ser realizadas por los profesores. Para asegurar la calidad de estos productos es esencial que antes de su uso docente sean revisados por el profesor o que se utilicen como versiones iniciales o “borradores” sobre los que introducir mejoras.

Alguna de las posibles buenas prácticas sería:

- **Creación de materiales docentes** a partir de materiales propios, es decir, creación de presentaciones, vídeos, documentos contables, financieros, esquemas, cronogramas, pruebas de evaluación, actividades formativas, etc., a partir de materiales preparados por los profesores o de materiales que están a disposición de la IA.

Herramientas posibles¹: ChatGPT para generar el texto, LearningstudioAI para la creación del esquema y actividades del contenido.

- **Mejorar la experiencia de aprendizaje** de los alumnos, por ejemplo, la utilización de IA permite crear itinerarios de aprendizaje adaptativos, facilitar el trabajo colaborativo, etc.

Herramientas posibles: Mathew AI, EduAlde.

- **Proporcionar un *feedback* individualizado** y con mayor periodicidad, facilitando la evaluación formativa.

Herramientas posibles: Mathew AI, Tutor AI.

RESPETAR LOS LÍMITES ÉTICOS, LEGALES, DE PRIVACIDAD Y CIBERSEGURIDAD

La IA presenta desafíos en distintos ámbitos como pueden ser el ético, el legal, el respeto a la privacidad de los datos utilizados o la ciberseguridad porque su uso puede afectar a derechos, al bien de otras personas o a la obligación de protección respecto de un tercero o a la protección de entornos digitales frente a ciberataques.

¹ Las herramientas que se enumeran en el presente documento no son recomendaciones ni son oficiales de la UFV. Simplemente son referencias que sirven para ejemplificar, desde la experiencia propia de otros profesores de la universidad.

Alguna de las posibles buenas prácticas sería:

- a) **Respetar los derechos de autor:** NO vulnerar derechos morales, (1) por inexistencia (dar como propio un producto generado por una IA) o (2) del derecho a la integridad de la obra de un tercero (modificar una obra por medio de una IA convirtiéndola en otra distinta contra los intereses del autor o en menoscabo de su reputación/ generar un texto a partir de otro creado por otra persona a través de una IA de parafraseo o resumen / subir a una IA una obra para obtener un producto distinto sin permiso de los autores) o derechos patrimoniales como (1) el derecho de comunicación cuando se suben a una IA obras ajenas sin permiso y pasan a estar disponibles para ser utilizadas por otros usuarios (informar a los alumnos de cómo desactivar la recopilación de datos en las herramientas de IA que usan para tareas y proyectos) (2) o el derecho de transformación cuando permitimos que una IA modifique una obra hasta obtener una diferente a la original.
- b) **Deber de protección de datos de carácter personal**, principalmente derivados de la subida de datos no anonimizados a una IA con el fin de que la IA realice análisis determinados o prepare un producto concreto (la propiedad de esos datos puede dejar de ser solo nuestra). Bien de (1) carácter personal general (nombre, dirección, DNI, datos financieros o relacionados con impuestos, deudas, circunstancias familiares, relacionadas con el trabajo, calificaciones, CV, u otra información similar no sensible; de (2) carácter personal especialmente protegidos (origen étnico o cultural, opiniones políticas, religiosas, orientación sexual, afiliación sindical, datos genéticos, de salud, biométricos, etc.) ; o de (3) datos personales de naturaleza penal (denuncias, procedimientos judiciales, condenas penales, etc.). Los sistemas de IA utilizados deben cumplir con las normativas de protección de datos, como el RGPD, asegurando que la información personal se maneje de manera responsable y se proteja contra accesos no autorizados.

Las personas que aporten datos para su uso por en una IA deben ser informados de forma clara y completa de las finalidades específicas para las que se emplearán los datos y dar su consentimiento explícito.

Siempre que sea posible se recomienda utilizar herramientas de IA que ofrezcan opciones de anonimización de datos.

- c) **Evitar que el uso de una IA, por la forma en la que se configura o actualiza, provoque resultados discriminatorios** (genere productos cuya aplicación contenga sesgos en favor de un colectivo respecto de otro), injustos o ilegales (genere productos en los que se simule una actividad ilegal realizada por alguien, se desvirtúe una realidad para favorecer a alguien en contra de un tercero, se facilite o fomente una actividad ilegal, etc.)
- d) **Velar por la seguridad de los sistemas, redes y programas de la UFV y de los estudiantes** cuando se hace uso de una IA, no compartiendo datos que faciliten el acceso de terceros.

IA EN LA INVESTIGACIÓN

La Inteligencia Artificial integra múltiples ramas, disciplinas y funcionalidades cuyas aplicaciones en investigación son inconmensurables: reconocimiento de patrones, aprendizaje por refuerzo o la reciente capacidad para digerir, resumir y procesar textos masivos.

Además de esto, es conocido el teorema *No Free Lunch* que describe que no existe, a priori, un método de Inteligencia Artificial que obtenga un rendimiento máximo en todos los problemas a los que se enfrente, sino que, por el contrario, debe existir un ejercicio de prueba-error (experimentación) necesario para poder encontrar la mejor solución para el mejor problema.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la gran cantidad de ramas y disciplinas dentro de la Inteligencia Artificial, así como el hecho de que para un determinado problema hemos de evaluar mediante pura experimentación qué modelo/solución es la más adecuada, las buenas prácticas se centrarán en un área académica para ejemplificar, como es la de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria y para cualquier naturaleza de datos empleados (ya sean imágenes, texto o tablas de datos).

Estas buenas prácticas (generales) se apoyarán en los siguientes puntos:

Pilares para Investigación	Descripción y justificación	Herramientas y software
Repetitividad	Ser capaces de repetir experimentos de naturaleza aleatoria sin perder confianza en los resultados obtenidos	Docker que permite crear <i>contenedores</i> encapsulando unas versiones determinadas de código haciendo que la repetibilidad esté garantizada. PyEnv que permiten encapsular pequeños entornos con una configuración cerrada.
Registro de experimentos	Cada iteración/investigación posee innumerables parámetros configurables que proporcionarán diferentes condiciones iniciales y finales	MLFlow , una de las herramientas más populares y con una comunidad más activa

Versionado de datos	Muy común en investigación donde podemos tener diferentes versiones de experimentos y datos	Herramienta de referencia para Versionado de Datos es DVC (Data Version Control) que trata los datos como si fuera código pudiendo registrar todos los cambios que se producen en los mismos
Transformación de los datos	Creación de nuevas variables, limpieza de datos.	Prefect ayuda en tener registrados los procesos de preparación de datos para que sean únicos Se recomienda hacer uso de Dask , Modin y PySpark para datos masivos
Prototipado	Realización de prototipos de forma rápida	Notebooks de Python/R/Julia
Gestión de código	Usar un repositorio de código para reutilizar los desarrollos por todos los miembros del equipo	GitHub o BitBucket son ahora los referentes en cuanto a gestión de código.
Documentación	Registrar qué versiones se han empleado, con qué versión del código se han realizado determinados experimentos o con qué datos se han hecho ciertas visualizaciones ayuda posteriormente tanto en la labor divulgativa como en la validación de los propios experimentos	

Como también entendemos que en las áreas donde ahora mismo se esté realizando investigación pueda estar naciendo la idea de utilizar Inteligencia Artificial, proporcionamos la siguiente tabla donde relacionamos el tipo de problema que se quiere resolver, los datos que se necesitan y los algoritmos y herramientas software (bibliotecas) más genéricas y comunes que puedan dar respuesta a dicho problema:

Tipo de Problema	Datos recopilados	Algoritmo/Rama de Inteligencia Artificial	Recomendación Software
Predecir una variable tanto numérica (i.e. progresión de la diabetes) o categórica (i.e. riesgo en el parto)	Datos Tabulares y estructurados	Cualquier modelo de aprendizaje supervisado (Machine Learning) como Redes Neuronales, Árboles de Decisión, ...	Se recomienda hacer uso de herramientas automáticas como AutoML (como puede ser H2O o bien AutoKeras) Cualquier método de Scikit-Learn será también válido.
Encontrar grupos, clusters o elementos similares	Datos Tabulados y Estructurados	Algoritmos de Segmentación y de Detección de Anomalías	Cualquier método de Scikit-Learn relacionado con segmentación y detección de outliers/anomalías
Análisis de secuencias (patrones que tienen una dependencia temporal)	Datos Tabulados y estructurados	Algoritmos relacionados con el aprendizaje secuencial como RNNs (Recurrent Neural Networks), LSTMs (Long-Short Term Memory) o Transformers	Uso de frameworks/bibliotecas como Keras , Tensorflow o PyTorch .
Procesamiento de texto	Datos no estructurados (PDFs, texto, ...)	Large Language Models	Uso de APIs como OpenAI o Claude de Anthropic
Clasificación de imágenes, segmentación, detección de objetos, ...	Imágenes (tanto en color, escala de grises o cualquier formato comprimido)	UNet (Segmentación), Yolo/Mask R-CNNs (para detección de objetos) y CNNs para clasificación.	Uso de frameworks/bibliotecas como Keras , Tensorflow o PyTorch .

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Borges, J. F. (2023, noviembre 16). Integración de inteligencia artificial en el diseño instruccional para cursos e-learning: Un enfoque práctico. [Entrada de blog]. <https://jfborges.wordpress.com/2023/11/16/integracion-de-inteligencia-artificial-en-el-diseno-instruccional-para-cursos-e-learning-un-enfoque-practico/>

Caldeiro.G, Chamorro F., González N., Kvitca A., Milillo C.(2024). Inteligencia artificial y aprendizaje activo. DOI: [10.13140/RG.2.2.26442.99523](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26442.99523)

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. (2024). La inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo. Área de Tecnología Educativa de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/2024_02_29_guia_ia_en_educacion.pdf

Crue Universidades. (2024). La inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria: oportunidades, desafíos y recomendaciones. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2024/03/Crue-Digitalizacion_IA-Generativa.pdf

European Commission. (2023). Ethics guidelines for trustworthy AI. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/2b6cf7e5-36ac-41cb-aab5-0d32050143dc_en?filename=ec_rtd_ai-guidelines.pdf

Ferguson, R., Coughlan, T., & Herodotou, C. (2022). Innovating pedagogy 2022: Open University innovation report 10. The Open University. <https://oro.open.ac.uk/84152/1/innovating-pedagogy-2022.pdf>

García Martínezi A. y Pujol F. ¿En qué consiste integrar la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje? Blog Aula Magna 2.0. Revistas Científicas de Educación en Red. ISSN.2386-6705.

Lee S. (2023). AI Toolkit for Educators. EIT InnoEnergy Master School Teachers Conference 2023. https://paradoxlearning.com/wp-content/uploads/2023/09/AI-Toolkit-for-Educators_v3.pdf

López Galisteo, A. J. (2024). Potenciando las capacidades docentes mediante el uso de la IA generativa. Recuperado de: <https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/32411/Potenciando%20las%20>

[0capacidades%20docentes%20mediante%20IAg_BURJC_ISBN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Montesdeoca, M. R. (2024). ChatGPT y educación universitaria: posibilidades y límites de ChatGPT como herramienta docente. OCTAEDRO - IDP/ICE. <https://octaedro.com/libro/chatgpt-y-educacion-universitaria/>

Olea González, A. R. (2023). Transformación digital en el sector educativo: Un análisis de la integración de tecnologías emergentes en el aula [Tesis doctoral, Universidad de Burgos]. Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos. <https://riubu.ubu.es/handle/10259/8868>

Pedreño, A., et al. (2023). La inteligencia artificial en las universidades: retos y oportunidades. Grupo 1million Bot. <https://andrespedreno.com/Informe-IA-Universidades.pdf>

Travieso, S. (2023). Sé un maestro en la era de la IA.

U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). Artificial intelligence and future of teaching and learning: insights and recommendations. Washington, DC. <https://www2.ed.gov/documents/ai-report/ai-report.pdf>

Universidad Carlos III de Madrid. (2023). Recomendaciones para la docencia con inteligencias artificiales generativas. <https://e-archivo.uc3m.es/bitstreams/456229c0-3670-4198-b86d-ff2762a3e1f9/download>

AUTORÍA Y ATRIBUCIÓN

Grupo de trabajo multidisciplinar para el aterrizaje de la Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria

Contribuciones al documento: *Buenas prácticas docentes en el uso de la Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria*:

Zulema Calderón
Marta Salas
Sergio Travieso
Andrés García
Mar Martín
Esteban Carreras
Alberto de Santos
Javier de la Rosa

Resto del grupo multidisciplinar:

Leire Nuere Salgado
Sergio Saldaña
Claudia Martín
Ramiro Perezzan
Eva González
Olga Peñalba
Juan Fraile
Javier Sánchez

Usos de Inteligencia Artificial Generativa para la realización del documento

Se ha hecho uso de la herramienta de IAG, Chat Gpt-4o y Copilot para tareas sencillas, y siempre como primer borrador.

- Sugerencia de ideas
- Desarrollo de textos
- Referenciar en formato APA
- Ordenar las referencias